

21. If $4\sin^{-1}x + \cos^{-1}x = \pi$, then what is $\sin^{-1}x + 4\cos^{-1}x$ equal to?

- (a) $\pi/2$
- (b) π
- (c) $3\pi/2$
- (d) 2π

22. What is $\cot^2(\sec^{-1}2) + \tan^2(\operatorname{cosec}^{-1}3)$ equal to?

- (a) $11/12$
- (b) $11/24$
- (c) $7/24$
- (d) $1/24$

23. In a triangle ABC

$$\frac{a}{\cos A} = \frac{b}{\cos B} = \frac{c}{\cos C}$$

What is the area of the triangle if $a = 6$ cm?

- (a) $9\sqrt{3}$ square cm
- (b) 12 square cm
- (c) $18\sqrt{3}$ square cm
- (d) 24 square cm

24. The roots of the equation $7x^2 - 6x + 1 = 0$ are $\tan \alpha$ and $\tan \beta$, where 2α and 2β are the angles of a triangle. Which one of the following is correct?

- (a) The triangle is equilateral
- (b) The triangle is isosceles but not right-angled
- (c) The triangle is right-angled
- (d) The triangle is right-angled isosceles

25. In a triangle ABC , $\angle A = 75^\circ$ and $\angle B = 45^\circ$. What is $2a - b$ equal to?

- (a) c
- (b) $\sqrt{2}c$
- (c) $2c$
- (d) $2\sqrt{2}c$

26. What is the number of solutions of the equation $\cot 2x \cdot \cot 3x = 1$ for $0 < x < \pi$?

- (a) Only one
- (b) Only two
- (c) Only five
- (d) More than five

27. $\cos^{100} x - \sin^{100} x = 1$ का व्यापक हल क्या है?

- (a) $n\pi$
- (b) $(2n+1)\pi$
- (c) $2n\pi$
- (d) $(2n+1)\pi/2$

जहाँ n एक पूर्णांक है।

28. एक त्रिभुज ABC में $\tan A + \tan B + \tan C = k$ है। $\cot A \cot B \cot C$ का मान क्या है?

- (a) $0.5k$
- (b) $1/k$
- (c) $3/k$
- (d) $1/k^3$

29. $\sin 12^\circ \sin 48^\circ$ किसके बराबर है?

- (a) $\frac{\sqrt{5}-1}{4}$
- (b) $\frac{\sqrt{5}+1}{4}$
- (c) $\frac{\sqrt{5}-1}{8}$
- (d) $\frac{\sqrt{5}+1}{8}$

30. $\frac{\cos 17^\circ - \sin 17^\circ}{\cos 17^\circ + \sin 17^\circ}$ किसके बराबर है?

- (a) $\tan 34^\circ$
- (b) $\cot 34^\circ$
- (c) $\tan 62^\circ$
- (d) $\cot 62^\circ$

31. निम्नलिखित संख्याओं पर विचार कीजिए :

- I. $\tan 22.5^\circ$
- II. $\cot 22.5^\circ$
- III. $\tan 22.5^\circ - \cot 22.5^\circ$

उपर्युक्त में से कितनी अपरिमेय संख्याएँ हैं?

- (a) कोई नहीं
- (b) केवल एक
- (c) केवल दो
- (d) सभी तीन

32. यदि

$$\frac{x}{\cos \theta} = \frac{y}{\cos\left(\frac{2\pi}{3} - \theta\right)} = \frac{z}{\cos\left(\frac{2\pi}{3} + \theta\right)}$$

है, तब $x + y + z$ किसके बराबर है?

- (a) -1
- (b) 0
- (c) 1
- (d) 3

33. यदि $p \tan(\theta - 30^\circ) = q \tan(\theta + 120^\circ)$ है, तब $(p+q)/(p-q)$ किसके बराबर है?

- (a) $\sin 2\theta$
- (b) $\cos 2\theta$
- (c) $2\sin 2\theta$
- (d) $2\cos 2\theta$